

Relazione homework 2

Petrina Gaia - s308033, Ruggiero Alessandro - s309582, Ruscitto Virginia - s307256

Introduzione:

L'obiettivo del seguente homework è analizzare gli effetti che diversi tipi di filtri numerici provocano sui segnali musicali in ingresso. Verranno utilizzati due file musicali con caratteristiche diverse, in modo tale da poter osservare i risultati su diversi spettri di frequenza. In questo caso sono stati analizzati il brano rock "*Smells Like Teen Spirit*" dei Nirvana e la composizione classica "Morning Mood" di Edvard Grieg.

L'homework è stato svolto usando Python.

Procedimento e codice:

Il *main* è diviso in due parti: nella prima si lavora con il brano classico e nella seconda col brano rock. Le due parti del *main* sono identiche.

Innanzitutto viene invocata la funzione ***apri_file*** che apre un file audio, ne verifica la correttezza e lo salva in un vettore. Per fare ciò riceve in input una stringa con il nome del file audio e le due variabili *inizio* e *durata*, che servono a definire rispettivamente il punto di partenza e la lunghezza totale del segmento di audio da caricare dal file, permettendo così di estrarre solo una porzione specifica del segnale audio originale. In questo caso l'inizio è stato impostato a 1 minuto e 6 secondi, mentre la durata a 22 secondi. Come primo passo si estrae il segnale nell'intervallo di tempo dato usando la funzione *librosa.load*, che restituisce un *numpy array* denominato *y* contenente i campioni audio e la frequenza di campionamento *sr* estratta dalla traccia audio. Si precisa infatti che la funzione *librosa.load* usa come parametro di ingresso "*sr=None*" per mantenere la frequenza di campionamento originale. Si controlla poi che l'*array y* abbia una sola dimensione, ovvero che il segnale sia mono, e che la relazione fra la durata della porzione del brano, la sua frequenza di campionamento e il numero di campioni (ottenuto da "*y.shape[0]*") sia corretta. Nel caso in cui uno di questi due controlli fallisca, il programma termina. A questo punto, la funzione *librosa.display.waveshow* stampa la forma d'onda nel tempo del segnale audio campionato, per assicurarsi che sia stato letto correttamente. La funzione *apri_file* ritorna una tupla contenente l'*array* con i campioni del segnale audio e la frequenza di campionamento.

In seguito la funzione *display* genera un'interfaccia che permette di ascoltare il brano. La funzione *display* verrà anche invocata alla fine di ogni operazione filtraggio.

PRIMO FILTRO: versione discreta di una porta nel tempo continuo di durata *T* secondi.

Si utilizza la funzione ***trova_T*** per determinare il parametro *T* della risposta all'impulso del primo filtro, in modo che la frequenza di taglio a 3dB sia approssimativamente attorno a 1 kHz. La funzione richiede in input la frequenza di campionamento *sr* del segnale musicale. Vengono inizializzate al valore *None* le variabili *best_T* e *best_f*, che rappresentano rispettivamente il valore di *T* che meglio soddisfa la condizione che si vuole imporre e la relativa frequenza di taglio a 3dB. Viene quindi salvato nella variabile *n* un rumore gaussiano bianco con potenza unitaria. Si passa poi a dichiarare l'*array T_valori*, che contiene 1000 valori equispaziati tra 0.0001 e 0.001. A questo punto si entra in un ciclo *for* in cui per ogni *T*

in *T_valori* si genera la risposta all'impulso del primo filtro, che è rappresentata dalla variabile *h* ed è costituita da una versione discreta di una porta nel tempo continuo di durata *T* secondi (la cui implementazione verrà discussa nel paragrafo successivo). Si salva nell'array *y* la convoluzione fra il rumore gaussiano bianco di potenza unitaria e la risposta all'impulso. La risposta in frequenza del filtro considerato risulta essere uguale allo spettro del segnale *y* all'uscita del filtro, in quanto il rumore gaussiano bianco ha potenza unitaria. A questo punto, si considera il segnale *y* all'uscita del filtro e si calcola il suo spettro di energia normalizzato in modo che il massimo valore di densità spettrale di energia in decibel sia pari a 0 dB. Si controlla poi se fra i valori dello spettro che distano al massimo 0.1dB da -3dB ce ne sia qualcuno che dista meno di 50 Hz da 1 kHz. Con l'ausilio della variabile *best_f*, si procede a salvare in *best_T* il valore della durata *T* della funzione porta per cui la frequenza di taglio del filtro a 3 dB è il più possibile vicina a 1 kHz. Infine viene stampato lo spettro di *y* ottenuto utilizzando il valore *best_T*; sul grafico vengono evidenziati i valori di -3 dB con una retta orizzontale, e 1 kHz con una retta verticale.

```
def rect_t(T:float, sr: int):
    n_campioni = int(T * sr)
    t = np.linspace(0, T, n_campioni)
    p = np.ones(n_campioni)
    normalizzazione = 1/n_campioni
    p = p * normalizzazione
    return t,p
```

La risposta all'impulso del primo filtro è stata implementata mediante la funzione ***rect_t***. La funzione *rect_t* riceve come parametri la durata della porta (ottenuta dalla funzione *trova_T*) e *sr*, ovvero la frequenza di campionamento del brano in ingresso alla funzione porta. Viene poi salvato nella variabile *n_campioni* il numero di campioni della porta, calcolato come il prodotto fra la durata *T* della

porta e la frequenza di campionamento *sr*. Si ricorda infatti che le risposte all'impulso vengono campionate alla stessa frequenza di campionamento del brano. In seguito si salva nell'array *t* una sequenza di *n_campioni* equispaziati fra 0 e *T* corrispondente agli istanti temporali in cui la funzione porta assume un valore diverso da zero. Viene poi salvato nella variabile *p* il valore della risposta all'impulso della funzione porta, generato come un array di lunghezza *n_campioni*, aventi tutti con un valore pari ad 1. I valori di *p* vengono normalizzati per fare in modo che al variare della lunghezza della risposta all'impulso l'energia di tale risposta all'impulso sia sempre la stessa. La funzione restituisce gli array *t* e *p*.

Ritornando nel main, viene calcolata la convoluzione fra il segnale musicale e la risposta all'impulso del primo filtro con la funzione *np.convolve*.

Si utilizza poi la funzione ***mostra_grafici_convoluzione***, che riceve in input: l'array del segnale originale nel dominio del tempo, l'array del segnale convoluto sempre nel dominio del tempo e la frequenza di campionamento del brano (che è anche quella del filtro). È possibile poi definire i seguenti parametri opzionali: un array contenente gli istanti temporali in cui la risposta all'impulso del filtro assume un valore diverso da zero, i valori della risposta all'impulso del filtro, un intervallo di frequenze rappresentato dalla variabile *ampiezza_grafico_frequenze*, un intervallo temporale rappresentato dalla variabile *sezione_segnoale_ingrandita* e la frequenza di taglio utilizzata. Come verrà spiegato in seguito, questi ultimi parametri, se passati alla funzione, permettono di visualizzare informazioni in più sulla convoluzione appena eseguita. La funzione *mostra_grafici_convoluzione*, facendo uso della libreria *Matplotlib*, visualizza le seguenti grandezze: il brano nel dominio del tempo, il segnale risultante dalla convoluzione del brano e della risposta all'impulso del filtro nel dominio del tempo ed i rispettivi spettri di energia

calcolati usando la FFT. Inserendo i parametri opzionali è possibile visualizzare anche il grafico della risposta all'impulso del filtro ed un ingrandimento degli spettri di energia dei due segnali centrati attorno alla frequenza di 0 Hz ed estesi per un intervallo di frequenze specificato dal parametro *ampiezza_grafico_frequenze*. Vengono inoltre mostrati il segnale all'ingresso del filtro ed il segnale risultante all'uscita del filtro in un intervallo di tempo ridotto, come indicato nella variabile *sezione_segnaile_ingrandita*. In questo modo si possono analizzare gli effetti del filtraggio del segnale di ingresso in modo più approfondito e localizzato. Infine, specificando la frequenza di taglio, si possono visualizzare delle linee rette indicate con colore rosso in corrispondenza di tale frequenza di taglio nei grafici degli spettri di energia.

Mediante la funzione ***funzione_trasferimento***, si può inoltre visualizzare la funzione di trasferimento del filtro, definita come il rapporto tra lo spettro di energia del segnale all'uscita del filtro e quello del segnale all'ingresso, costituito da un rumore gaussiano bianco. Alla funzione *funzione_trasferimento* vengono passati come parametri la risposta all'impulso del filtro e la frequenza di campionamento. Viene poi salvato nella variabile *n* un rumore gaussiano bianco con potenza unitaria. Successivamente si calcola e si salva nell'array *y* la convoluzione fra il segnale *n* e la risposta all'impulso *h*. La risposta in frequenza del filtro risulta essere uguale allo spettro di energia del segnale *y* all'uscita del filtro, in quanto il rumore gaussiano bianco in ingresso ha potenza unitaria. Pertanto, si considera il segnale *y* all'uscita del filtro e si calcola il suo spettro di energia, che viene poi stampato dalla funzione.

SECONDO FILTRO: versione discreta di una porta nella frequenza continua con una banda pari a *B* Hz.

Anche per la risposta all'impulso del secondo filtro si individua il valore della banda *B* in modo che la frequenza di taglio a 3 dB sia approssimativamente attorno a 1 kHz. Questa ricerca viene effettuata dalla funzione ***trova_B***, che lavora in modo analogo alla funzione *trova_T* utilizzata per il primo filtro.

La seconda risposta all'impulso viene calcolata dalla funzione ***rect_f***. Tale funzione riceve i seguenti parametri di ingresso: la banda *B*, la frequenza di campionamento del brano ed il parametro *L* che rappresenta la durata temporale della risposta all'impulso. Qualora l'utente non inserisca nessun valore del parametro *L*, la funzione *rect_f* calcola il parametro *L*, mediante una formula empirica, in modo da includere un numero "sufficiente" di

```
def rect_f (B:float, sr:int, L:int=None):
    if L is None:
        L = 0.0015/(B*2/sr)
    N = int(L * sr)
    x = np.arange(-N//2,N//2+1)/sr
    h = 2 * B * np.sinc (x * 2 * B)
    normalizzazione = 1/sr
    h = h*normalizzazione
    return x+L/2,h
```

lobi laterali della risposta all'impulso. Nel codice eseguito il valore di *L* non viene inserito dall'utente, ma viene calcolato dalla funzione *rect_f*. In modo analogo a quanto implementato per la risposta all'impulso del primo filtro, anche per la risposta all'impulso del secondo filtro, viene salvato nella variabile *N* il numero di campioni della risposta all'impulso del secondo filtro, calcolato come il prodotto fra la durata *L* e la frequenza di campionamento *sr*. Successivamente viene creato un array denominato *x* che contiene una sequenza di *N* campioni corrispondente agli istanti temporali in cui viene campionata la risposta all'impulso del secondo filtro. Infine viene salvata nella variabile *h* la funzione $2 \cdot B \cdot \text{sinc}(x \cdot 2 \cdot B)$ normalizzata, che rappresenta la risposta all'impulso del secondo filtro, ottenuta calcolando

in forma analitica l'antitrasformata di Fourier della funzione $p_{2,B}(f)$, corrispondente alla funzione di trasferimento nel dominio della frequenza. Occorre ancora osservare che la funzione *rect_f* restituisce il vettore x traslato a destra di un valore pari a $L/2$ e la funzione del filtro h . La traslazione temporale di $L/2$ del vettore x serve a ritardare la risposta all'impulso del secondo filtro in modo da renderla causale, facendo sì che tale risposta all'impulso assuma valori diversi da 0 solo dopo il tempo $t=0$. Si sottolinea infatti che la casualità è condizione necessaria per la fisica realizzabilità di un sistema.

Si calcola quindi la convoluzione fra il segnale di ingresso e la risposta all'impulso del secondo filtro e si chiamano le funzioni *mostra_grafici_convoluzione* e *funzione_trasferimento* per avere un riscontro grafico dei segnali ottenuti.

TERZO FILTRO: Versione discreta di un filtro passa-alto, con risposta in frequenza pari a $H_1(f) = 1 - H(f)$, dove $H(f)$ è una porta nella frequenza continua con una banda pari a B .

Per l'implementazione della risposta all'impulso del terzo filtro viene utilizzata la funzione **passa_alto**, che riceve in ingresso la banda B , la frequenza di campionamento del brano e il parametro L , che corrisponde alla durata temporale della risposta all'impulso del secondo filtro. La risposta all'impulso usata è stata calcolata

```
def passa_alto (B:float, sr:int, T:int=None):
    t,h = rect_f(B, sr)
    indice_max = np.argmax(h)
    h = h * (-1)
    h[indice_max] = h[indice_max] + 1
    return t, h
```

analiticamente come l' antitrasformata di Fourier della risposta in frequenza di un filtro passa-alto, complementare al secondo filtro. Come indicato nel testo dell'homework la risposta in frequenza del terzo filtro è pari a: $H_3(f) = 1 - H_2(f)$, da cui segue che la risposta all'impulso $h_3(t)$ del terzo filtro può essere calcolata come $h_3(t) = F^{-1}(1 - H_2(f)) = \delta(t) - h_2(t)$. Si procede quindi con la generazione mediante la funzione *rect_f* della risposta all'impulso h_2 , utilizzata dal secondo filtro. Poichè la funzione *rect_f* genera una risposta all'impulso causale, il picco di tale risposta all'impulso non sarà in corrispondenza del valore zero, ma bensì traslato nel tempo di un valore pari a $L/2$. Occorre pertanto considerare che anche la funzione $\delta(t)$ da sommare alla funzione $-h_2(t)$ non sarà situata in corrispondenza dell'istante temporale pari a zero, ma bensì traslata nel tempo di un valore pari a $L/2$. In particolare, si salva nella variabile *indice_max* l'indice del vettore corrispondente al massimo valore della risposta all'impulso $h_2(t)$, e successivamente la funzione $h_2(t)$ viene moltiplicata per -1 e, solamente in corrispondenza del valore indicato dalla variabile *indice_max*, viene sommato un valore pari a +1, che corrisponde, nel dominio discreto, al valore assunto dalla funzione $\delta(t)$ nel dominio del tempo continuo.

Si calcola quindi la convoluzione fra il segnale di ingresso e la risposta all'impulso del terzo filtro e si chiamano le funzioni *mostra_grafici_convoluzione* e *funzione_trasferimento* per ottenere un riscontro grafico dei segnali ottenuti.

Segue l'analoga elaborazione per le risposte all'impulso dei tre filtri applicati al brano rock.

Risultati e osservazioni:

Dopo aver ascoltato i brani musicali corrispondenti ai segnali di ingresso e di uscita dei tre filtri, si ottengono le seguenti considerazioni.

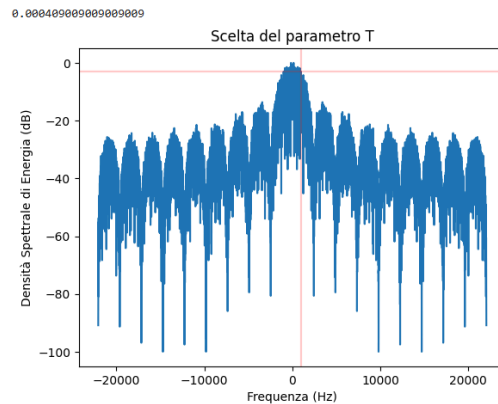
Ascoltando il segnale musicale all'uscita del primo filtro, si nota come le componenti frequenziali ad alta frequenza risultino attenuate. Questo lo si può anche osservare confrontando il segnale temporale all'uscita del filtro con il corrispondente segnale all'ingresso del filtro. In particolare, il segnale all'uscita del filtro presenta delle variazioni temporali molto più lente, non essendo presenti le componenti frequenziali ad alta frequenza. Le stesse osservazioni possono essere dedotte anche dal confronto degli spettri di energia del segnale all'uscita del filtro con quello del segnale all'ingresso del filtro. Infatti, lo spettro di energia del segnale all'uscita del filtro presenta le componenti frequenziali ad alta frequenza più attenuate.

Ascoltando il segnale musicale all'uscita del secondo filtro, si nota come le componenti frequenziali ad alta frequenza risultino fortemente attenuate. In particolare l'attenuazione introdotta dal secondo filtro risulta essere maggiore di quella introdotta dal primo filtro. Inoltre, confrontando il segnale temporale all'uscita del secondo filtro con il corrispondente segnale temporale all'ingresso, si osserva che il segnale all'uscita del secondo filtro presenta delle variazioni temporali ancora più lente di quelle del segnale all'uscita del primo filtro. Infatti fra i campioni adiacenti nel segnale temporale all'uscita del primo filtro sono ancora presenti delle discontinuità, mentre i campioni adiacenti del segnale temporale all'uscita del secondo filtro danno luogo ad una curva molto più smussata. Infine, si può notare che il segnale temporale all'uscita del secondo filtro presenti un ritardo maggiore rispetto al segnale di uscita del primo filtro, che non ha quasi ritardo. Questo è dovuto al ritardo pari a $L/2$ introdotto per rendere causale la funzione all'impulso del secondo filtro.

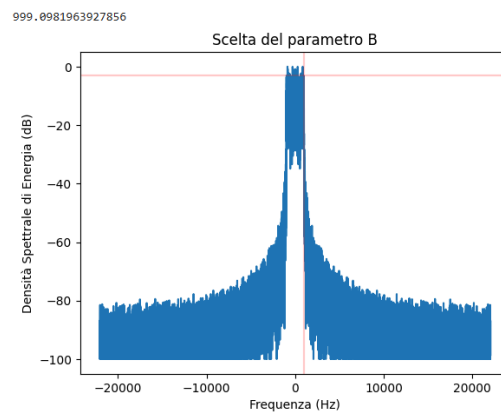
Ascoltando il segnale musicale all'uscita del terzo filtro, si nota come le componenti frequenziali a bassa frequenza risultino fortemente attenuate, rendendo maggiormente distinguibili le componenti frequenziali ad alta frequenza. Questo lo si può anche osservare confrontando il segnale temporale all'uscita del terzo filtro con il corrispondente segnale all'ingresso. In particolare, il segnale all'uscita del terzo filtro presenta delle variazioni temporali molto più veloci, essendo fortemente attenuate le componenti frequenziali a bassa frequenza. Le stesse osservazioni possono essere dedotte anche dal confronto degli spettri di energia del segnale all'uscita del terzo filtro con quello del segnale all'ingresso. Infatti, lo spettro di energia del segnale all'uscita del terzo filtro presenta le componenti frequenziali a bassa frequenza molto più attenuate. Anche in questo caso si può notare che il segnale temporale all'uscita del terzo filtro presenta all'incirca lo stesso ritardo del segnale all'uscita del secondo filtro. Infine, il segnale ottenuto all'uscita del terzo filtro potrebbe essere considerato come complementare (in termini di componenti frequenziali) rispetto al segnale ottenuto all'uscita del secondo filtro: infatti sommando il segnale all'uscita del secondo filtro con il segnale all'uscita del terzo filtro si potrebbe ottenere un segnale con le stesse componenti frequenziali del segnale all'ingresso di ciascuno dei due filtri.

Grafici:

Valore di T ottenuto dalla funzione *trova_T* e la relativa risposta in frequenza del primo filtro. Nel grafico vengono evidenziati i valori di -3 dB con una retta orizzontale, e 1 kHz con una retta verticale.

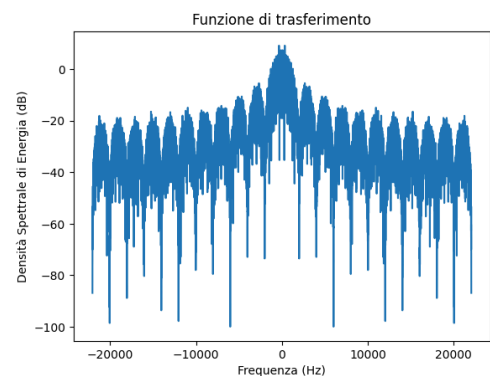
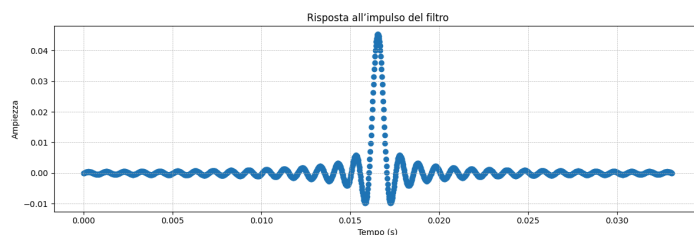


Valore di B ottenuto dalla funzione *trova_B* e la relativa risposta in frequenza del secondo filtro. Nel grafico vengono evidenziati i valori di -3 dB con una retta orizzontale, e 1 kHz con una retta verticale.

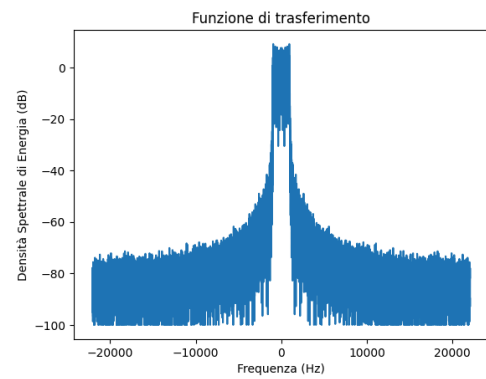
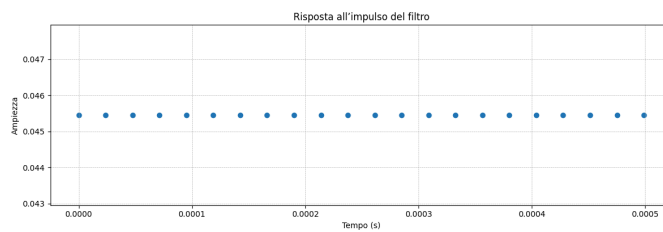


FILTRI

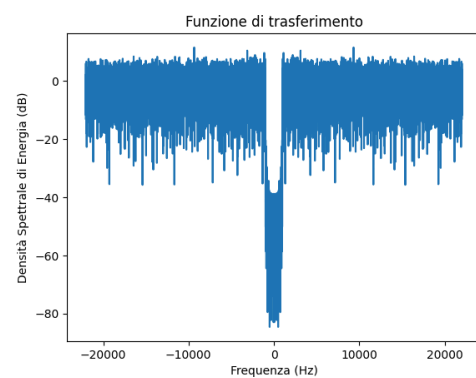
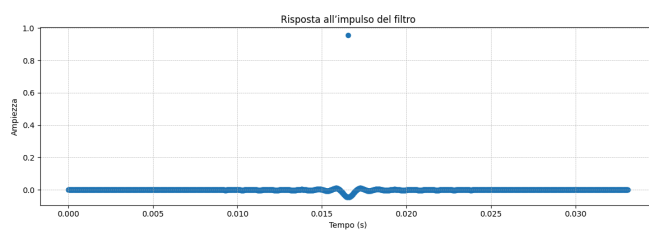
Risposta all'impulso e funzione di trasferimento del primo filtro



Risposta all'impulso e funzione di trasferimento del secondo filtro

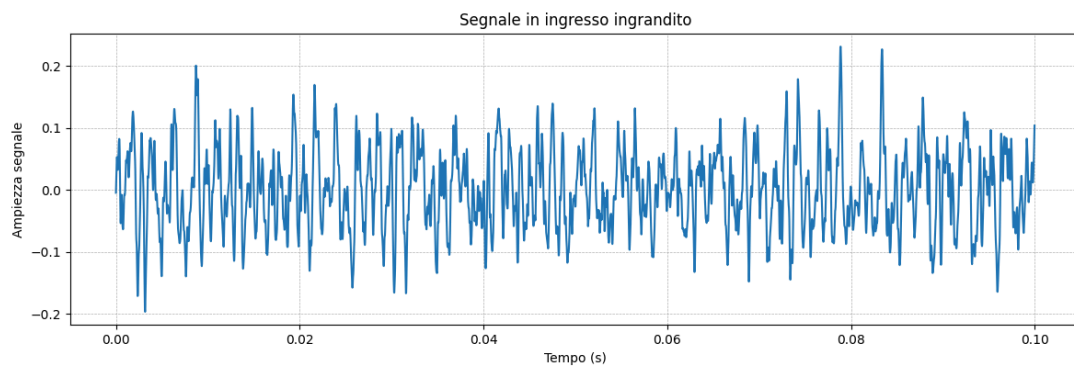


Risposta all'impulso e funzione di trasferimento del terzo filtro

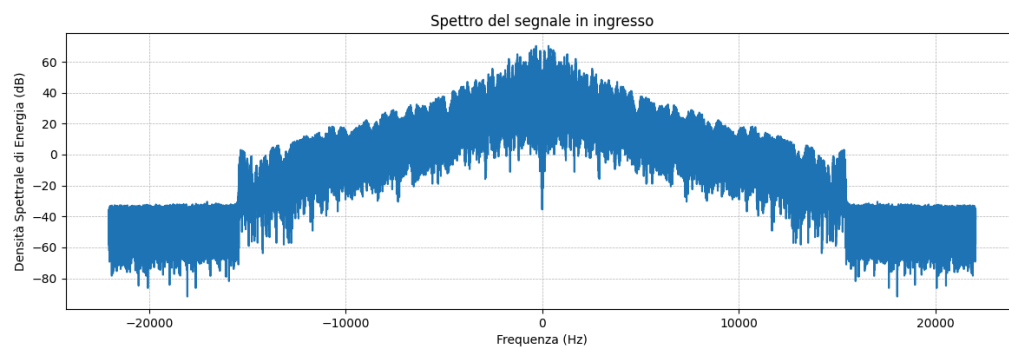


BRANO DI MUSICA CLASSICA

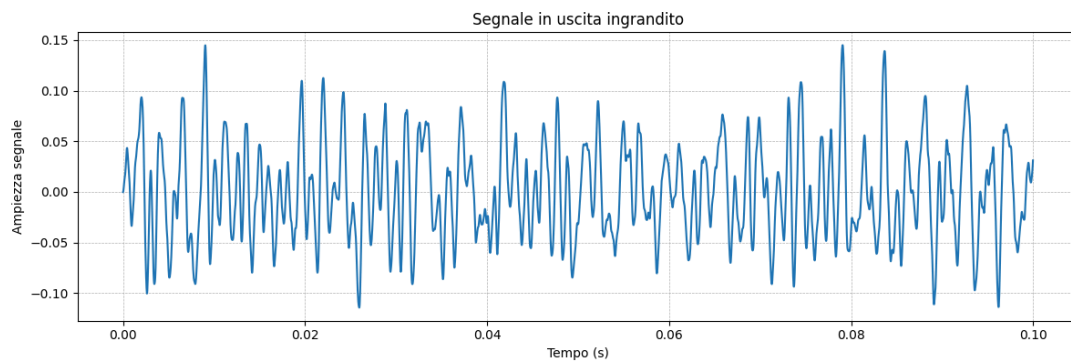
Segnale all'ingresso dei tre filtri in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



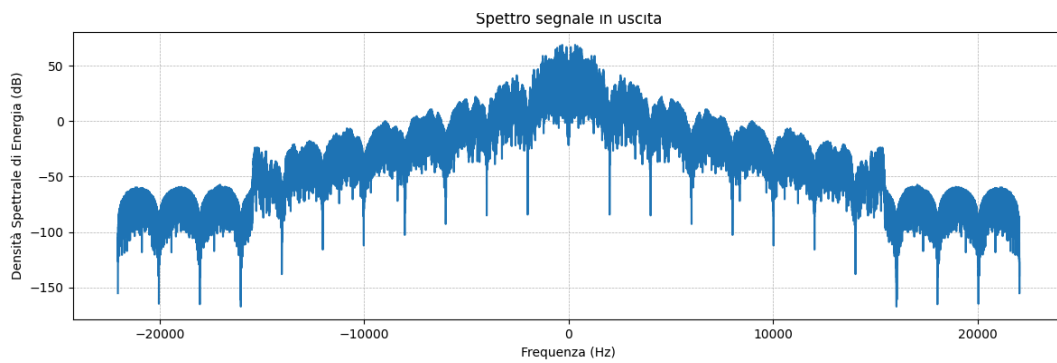
Spettro di energia del segnale all'ingresso dei tre filtri



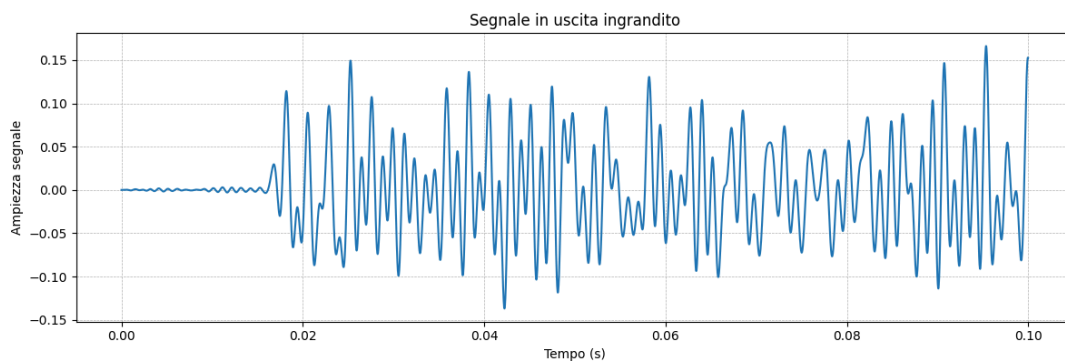
Segnale all'uscita del primo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



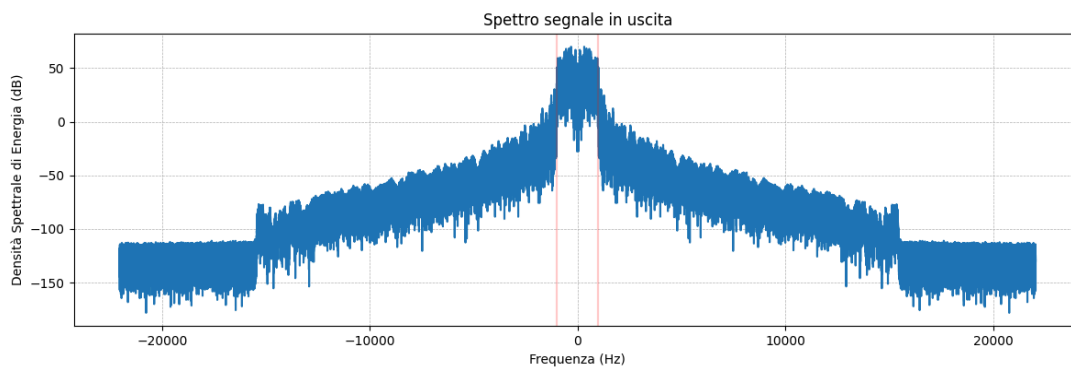
Spettro di energia del segnale all'uscita del primo filtro



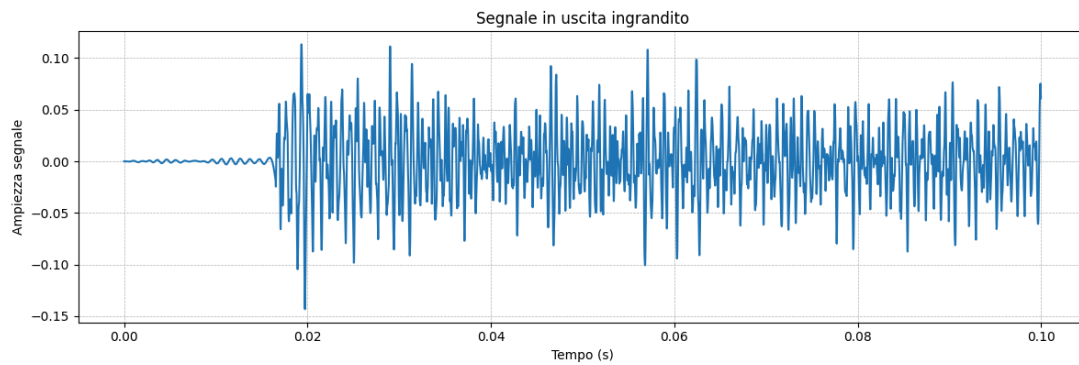
Segnale all'uscita del secondo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



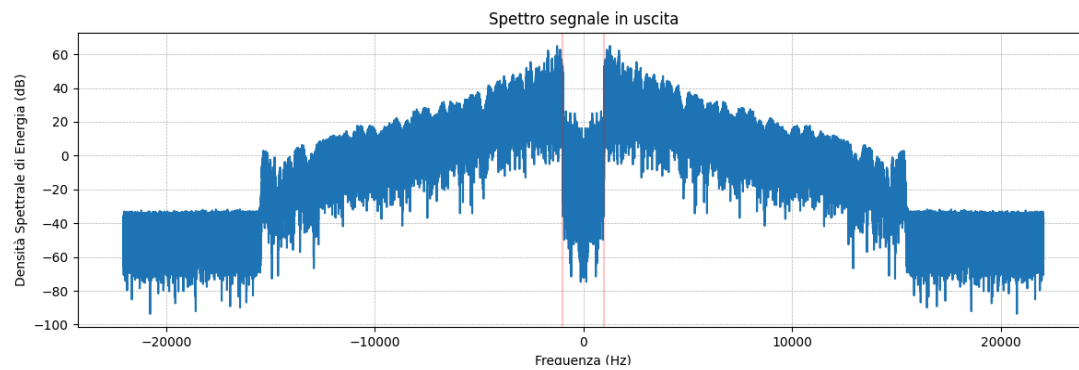
Spettro di energia del segnale all'uscita del secondo filtro



Segnale all'uscita del terzo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi

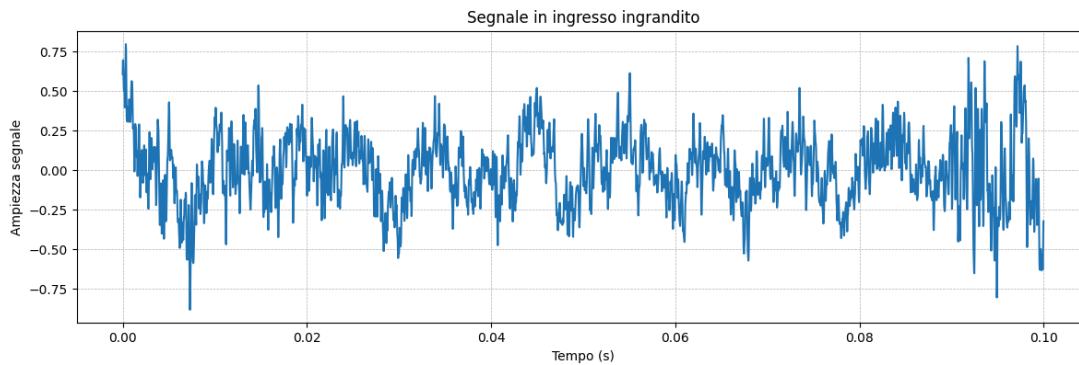


Spettro di energia del segnale all'uscita del terzo filtro

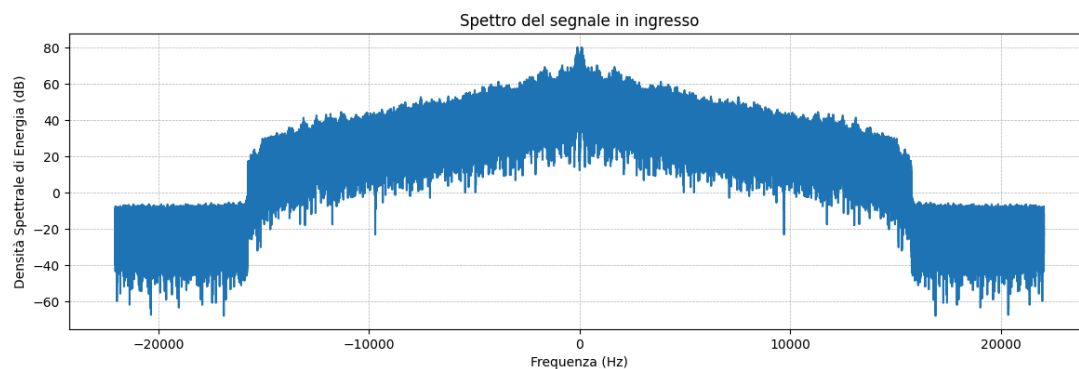


BRANO DI MUSICA ROCK

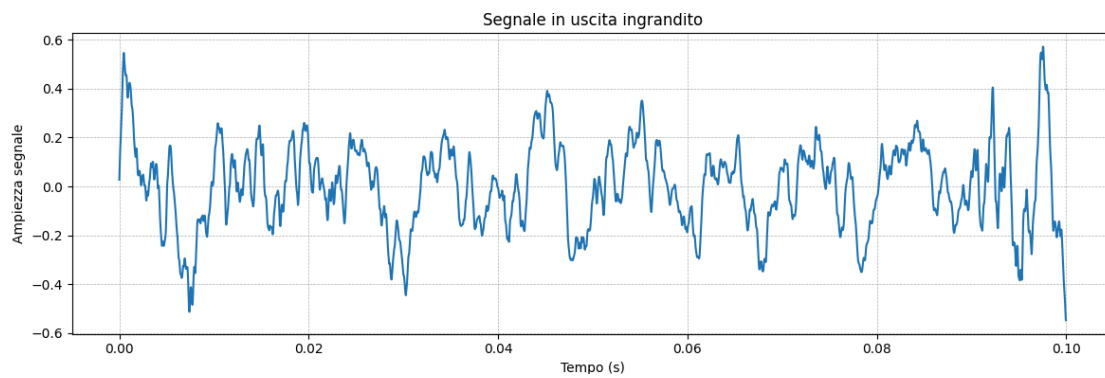
Segnale all'ingresso dei tre filtri in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



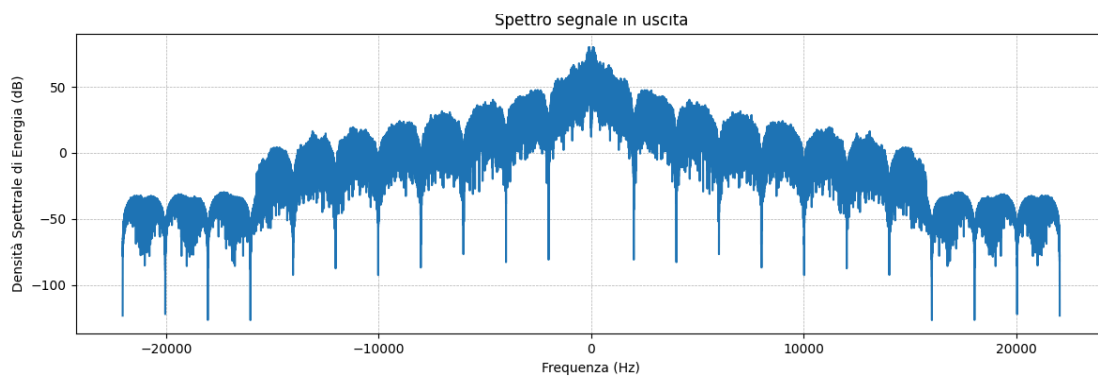
Spettro di energia del segnale all'ingresso dei tre filtri



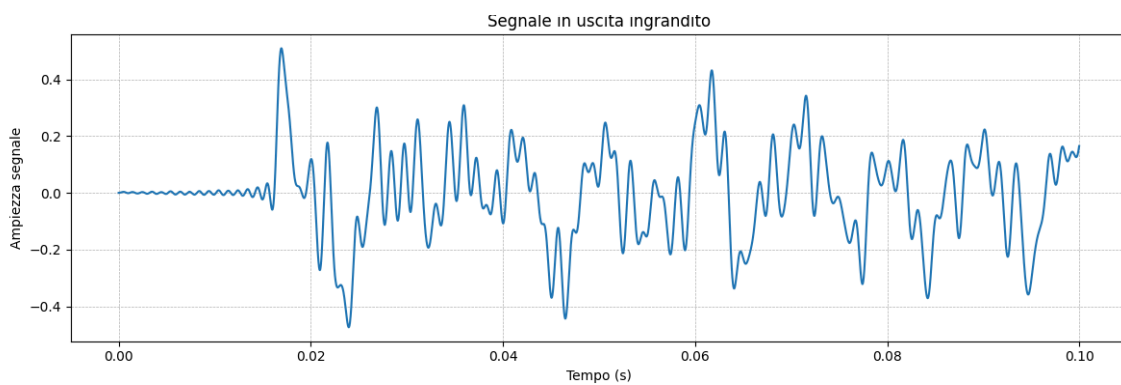
Segnale all'uscita del primo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



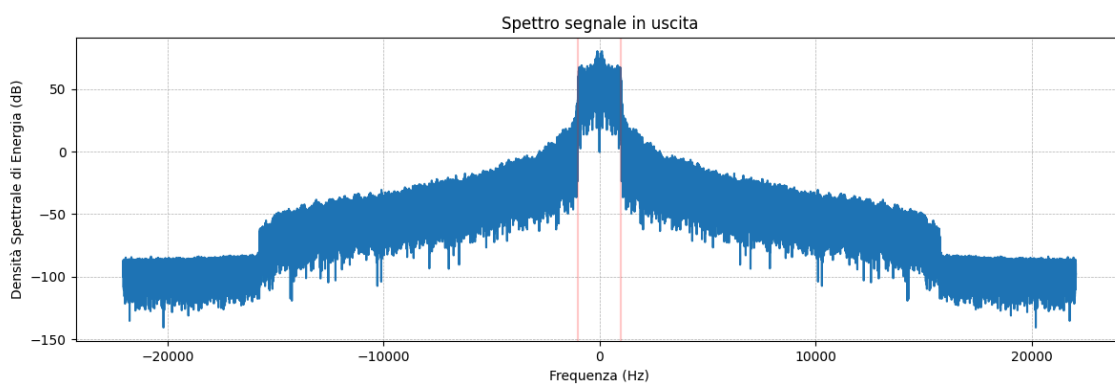
Spettro di energia del segnale all'uscita del primo filtro



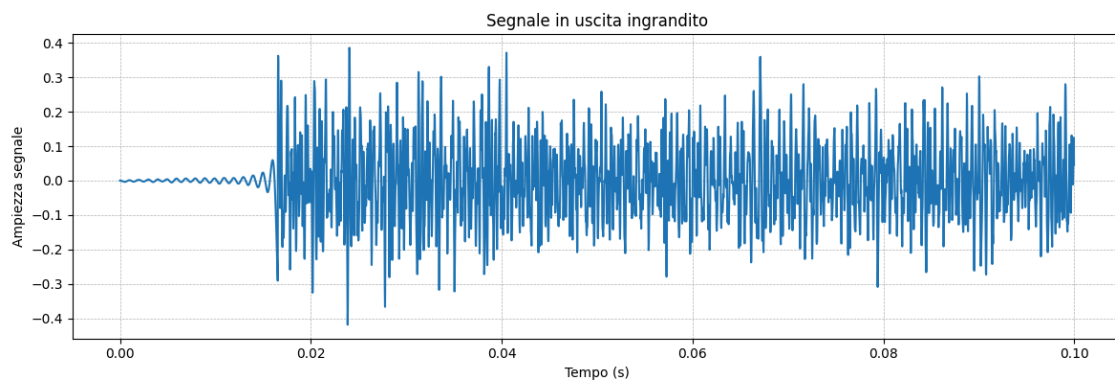
Segnale all'uscita del secondo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



Spettro di energia del segnale all'uscita del secondo filtro



Segnale all'uscita del terzo filtro in un intervallo di tempo corrispondente ai primi 0,1 secondi



Spettro di energia del segnale all'uscita del terzo filtro

